



大连海事大学实验报告

专业班级： 自动化四班 学 号： 2220233878 姓 名： 李济轩
课程名称： 运动控制系统实验 实验时间： 2026.5.7 指导教师： 张萌娇
实验名称： 转速开环恒压频比控制异步电动机调速系统的建模与仿真 实验成绩： _____

一、实验目的

- (1) 掌握转速开环恒压频比控制异步电动机调速系统的原理、组成及各主要单元部件的功能。
- (2) 掌握转速开环恒压频比控制异步电动机调速系统的基本特性。
- (3) 掌握转速开环恒压频比控制异步电动机调速系统的调试过程。
- (4) 掌握利用 Matlab Simulink 仿真研究的方法。

二、实验内容

1、转速开环恒压频比控制异步电动机调速系统的建模

转速开环恒压频比控制异步电动机调速系统主电路由直流电源、SPWM 逆变器、交流异步电动机、电机测试单元、PWM 发生器等部分组成。

(1) 建立一个新的模型窗口，命名为 ACTS3.mdl（在符合语法情况下，可任意设定）；

(2) 创建逆变器模块（SPWM Bridge）：Simulink Library\Simscapes\SimPowerSystem\Second Generation\Power Electronics\Universal Bridge；参数设置：模型桥臂相数（Number of bridge arms）设为 3；Snubber resistance $R_s=1e5$ ，Snubber capacitance $C_s=inf$ ，电力电子开关（Power electronic device）设为 IGBT/Diodes； $R_{on}=1e-3$ ， $V_f=0V$ ， $V_{fd}=0V$ ， $T_f=1e-6s$ ， $T_t=2e-6s$ ；测量参数 Measurements 选择 UAB UBC UCA UDC voltages。

(3) 创建逆变器直流电源模块：Simulink Library\Simscapes\SimPowerSystem\Second Generation\ \Electrical Sources\ DC Voltage Source。电压幅值设为 360V。

(4) 创建异步电动机模块：Simulink Library\Simscapes\SimPowerSystem\Second Generation\ \Machines \Asynchronous Machine SI Units。参数设置：Rotor Type 选择 Squirrel-cage；Reference Frame 选择 Stationary； $P_n=2.2e3$ VA， $V_n=220$ V， $f_n=50$ Hz； $R_s=0.435\Omega$ ， $L_{ls}=2.0e-3$ H； $R_r'=0.816\Omega$ ， $L_{lr}'=2.0e-3$ ； $L_m=69.31e-3$ H； $J=0.089$ kg.m²， $F=0$ N.m.s， $p=2$ ；Initial conditions 初始条件为[1,0 0,0,0 0,0]。

(5) 创建电动机测试信号分配器模块：Bus Selector(参数选择 ir_a, is_a, wm, Te)。

(6) 创建 PWM Generator 模块(拷贝模块)。模块参数设置：Generator Mode 选择 3-arm bridge(6 pulses)；Carrier frequency =1500 Hz。去掉 Internal 前面的勾选。

(7) 创建升降速时间设定子系统：子系统的基本构成如图1所示。由放大增益、限幅器和积分器组成，主要用于设定起动曲线，调整限幅器的上下限值可以调节给定积分器输出曲线的变化斜率。图中放大增益 $k=1e5$ ，限幅器模块：Simulink Library\ Discontinuous\ Saturation。参数设置：Upper Limit为20， Lower Limit 为-20。

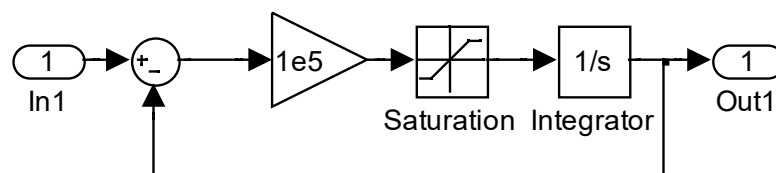
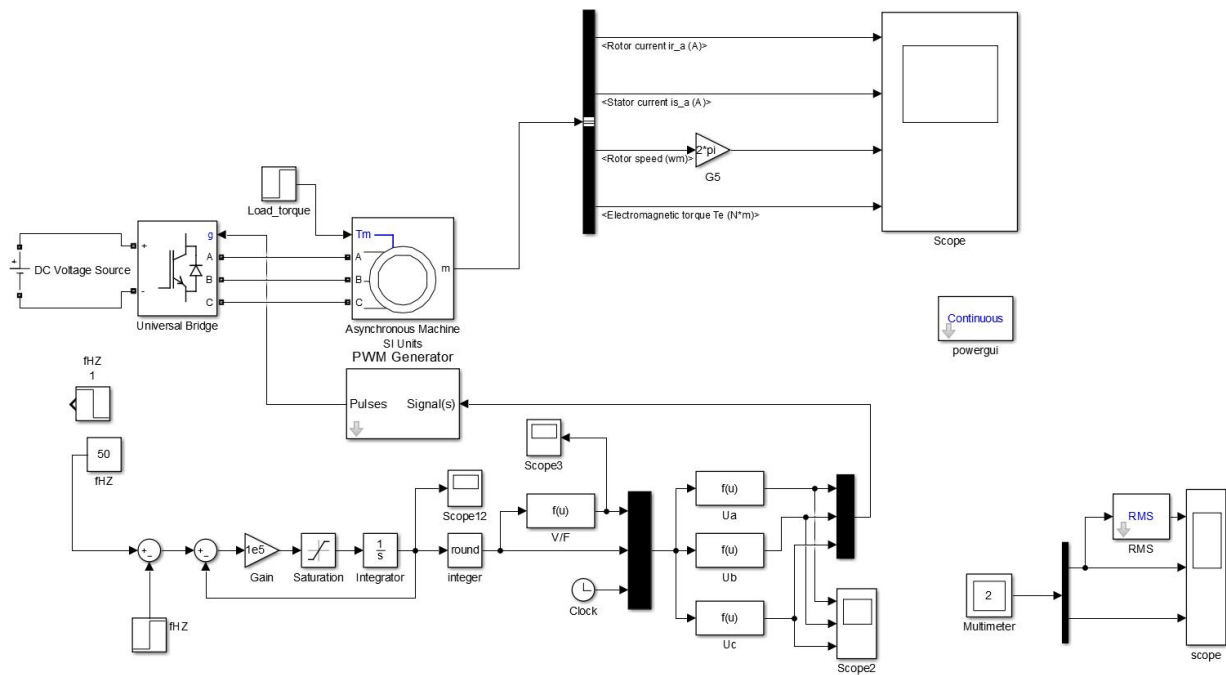
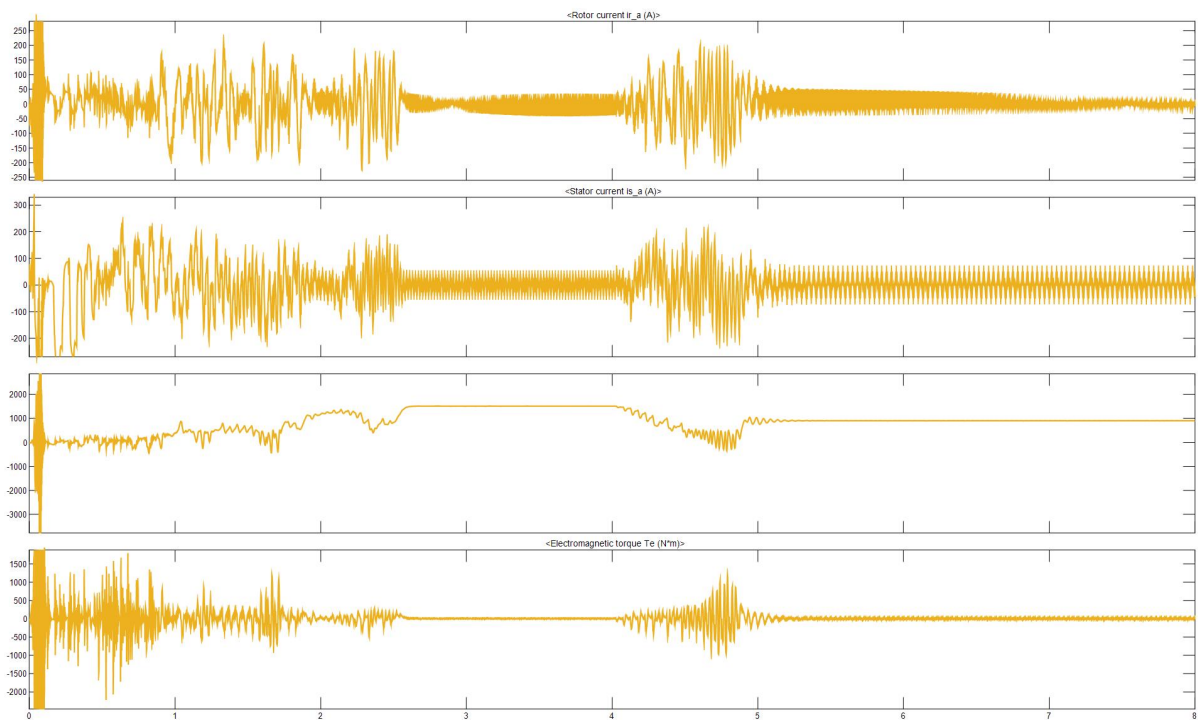


图1 升降速时间设定子系统



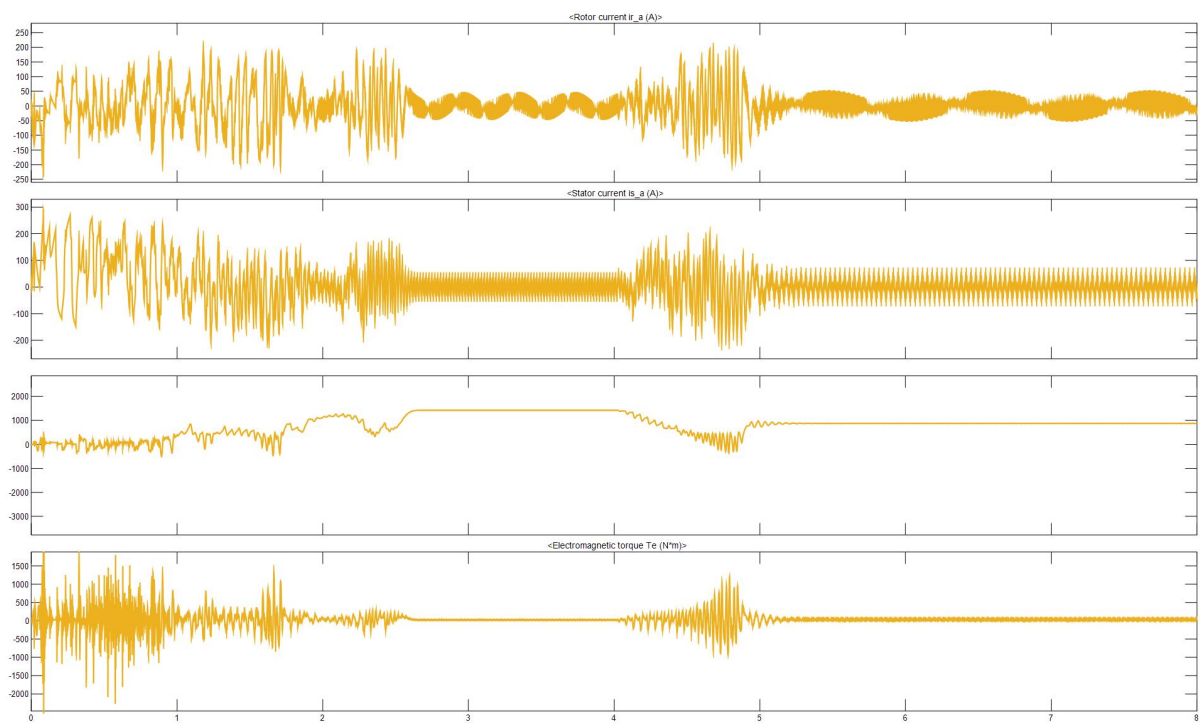
2、绘制系统下列情形时的仿真曲线，并分析仿真结果。

(1) 空载起动；



在空载起动情形下，电机仅需克服自身的惯性和摩擦阻力进行加速，恒压频比控制会按照预设的电压-频率曲线逐步提升输出以保持磁通恒定。在起动初期，由于磁场建立和转子加速的需求，定子电流会出现短暂的峰值，但随着转速逐渐接近同步速，电流会慢慢减小并稳定至空载电流。此时的转速曲线呈现出平滑上升的趋势，由于没有负载扰动，稳态转速非常接近理论值且波动极小。

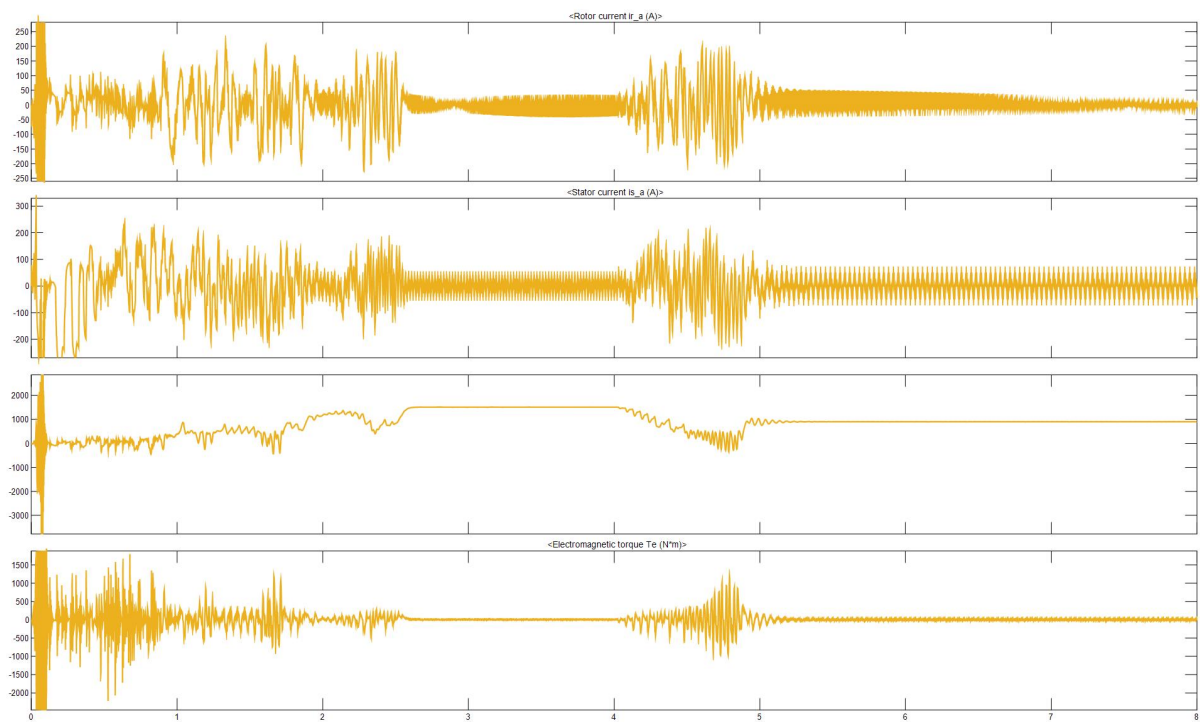
(2) 带载起动；



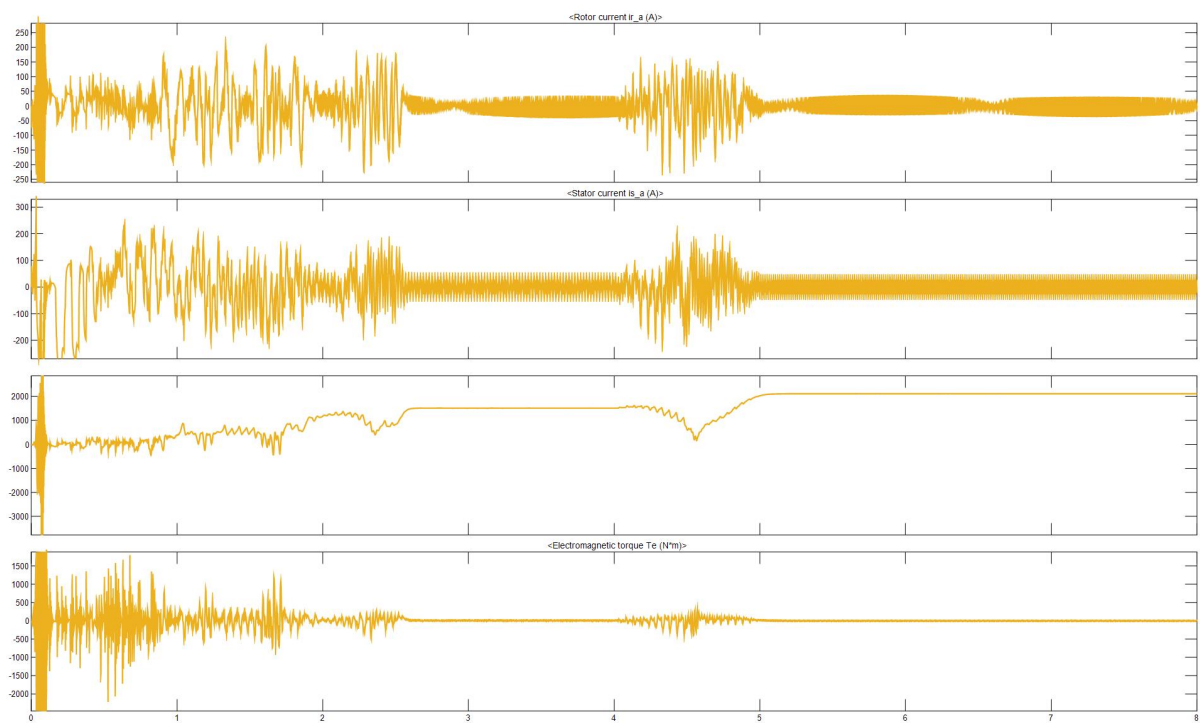
带载起动时，由于负载转矩的存在，电机必须同时提供加速转矩和负载转矩，这导致起动瞬间的电流显著高于空载状态，因为系统需要快速产生足够大的电磁转矩来超越负载转矩以启动电机旋转。相比空载，带载起动的转速上升率明显变慢，并且达到稳态时滑差会增大（即转速略低于同步速），从而维持足够的转矩来平衡负载。开环系统无法主动调节电压或频率来补偿负载带来的影响，因此系统的稳态性能高度依赖于预设的 v/f 曲线与实际负载的匹配程度。

（3）给定值阶跃变化（加减速）；

减速：（50->30）

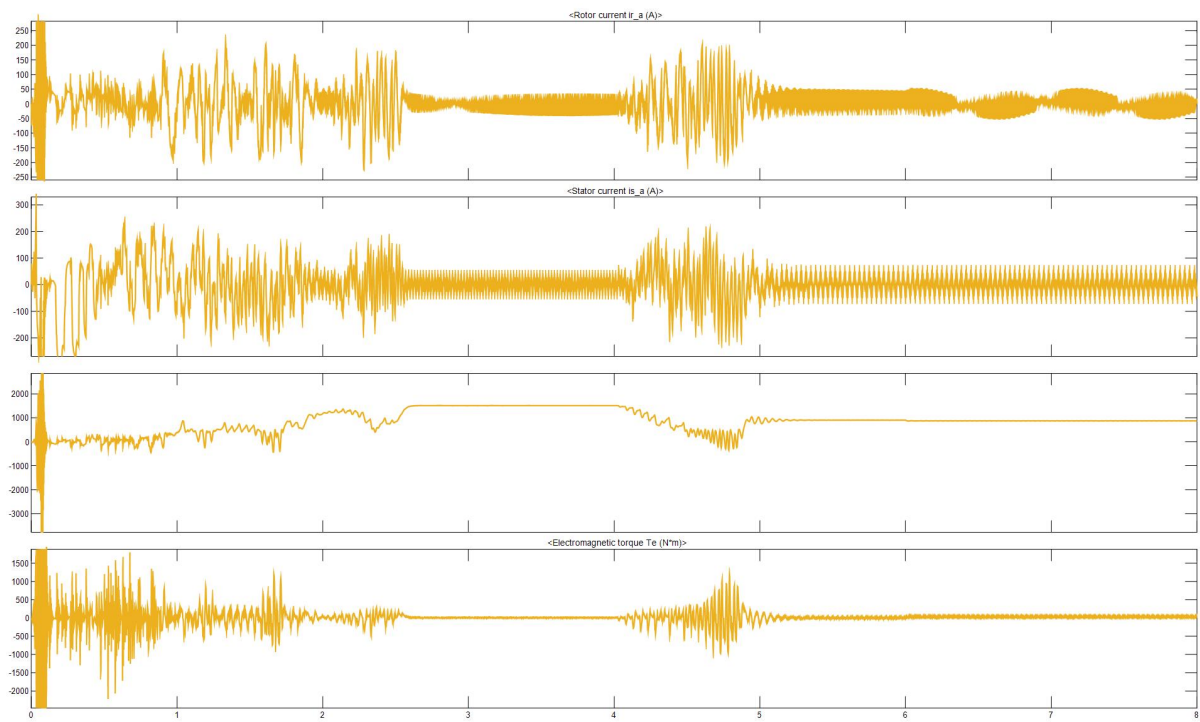


加速：（50->70）



当频率指令发生突变（例如从 50Hz 降至 30Hz）时，逆变器的输出频率会立即切换导致同步速骤降，但由于机械惯性的作用实际转速无法瞬间突变，从而产生较大的转差并引发制动转矩使电机减速。在整个减速或加速的动态过程中，转速曲线可能会出现短暂的过冲或振荡现象（特别是在低惯量系统中），同时电流会因为转矩需求的激增而发生瞬时上升。在开环控制下，这种频率的跳变会无缓冲地直接传递给电机，其动态响应完全依赖于系统自身的机械惯性以及 V/f 曲线的设计。

（4）电机负载阶跃变化。



在电机运行过程中若负载发生突增（在第 6 秒时负载由 0 变至 $30\text{N} \cdot \text{m}$ ），瞬间的电磁转矩不足会导致电机转速立刻下降并使得转差率增大。根据异步电机的转矩-转速特性，转差率的增大促使电磁转矩自动

提升，直到与新的负载转矩达到平衡，此时转速会稳定在一个较低的值，同时定子电流也会因转矩需求的增加而相应上升。由于开环调速系统无法通过自动调整 v/f 比来将转速恢复至原先的设定值，这直接导致了稳态转速发生偏移；此外，如果突加的负载超出了电机的最大转矩能力，系统将进入不稳定工作区，转速会持续下跌直至完全堵转。

四、实验总结

本次实验利用 Simulink 构建了转速开环恒压频比控制异步电动机调速系统模型，深入验证了通过协调调控电压与频率以维持磁通恒定，从而实现异步电机平滑调速的核心原理。结合仿真波形可以观察到开环控制在不同工况下的典型特征：空载起动时转速稳定且波动极小，但带载起动和突加负载时，由于缺乏闭环反馈调节机制，系统不仅起动电流显著增大，稳态时还会出现明显的转速滑差且无法自动恢复至原设定值。此外，在频率指令发生阶跃突变时，虽然系统能依靠机械惯性缓冲速度的剧烈跳变，但暂态过程中电流和转矩仍会受到严重的脉冲式冲击。

在具体的波形观测中，示波器自上而下依次输出了四条核心变量曲线，分别实时反映了电机的转子电流 (i_{r_a})、定子电流 (i_{s_a})、转子转速 (w_m) 以及电磁转矩 (T_e) 的动态变化。测量转速的第三条线路中串联了一个增益模块 K ，因为 Simulink 内部电机模块输出的原始转速信号 w_m 代表的是机械角速度，默认单位为弧度/秒 (rad/s)。为了将其转换为工程实践中更直观、常用的转速单位“转/分 (r/min)”，需要进行换算：将原角速度乘以 $60/(2\pi)$ ，化简后即得出 $30/\pi$ (约为 9.55)。